

**MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK**



Muhammad Irfa'i_2403015064

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 7 – Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak

Tujuan : Mahasiswa dapat menjelaskan arsitektur sistem yang akan dikembangkan

Teori Singkat

A. Arsitektur Client-Server (2-Tier Physical Architecture)

- Client (Front-End/Presentation): Berjalan di sisi peramban pengguna (*Web Browser*). Client mengirimkan request HTTP/HTTPS ke server dan menerima aset statis berupa HTML, CSS (Bootstrap 4 / SB Admin 2), dan JavaScript (jQuery/AJAX) untuk dirender secara visual.
- Server (Back-End/Application & Database): Terdiri dari server web/aplikasi (Apache/Nginx yang menjalankan PHP) dan server database (MySQL). Server memproses logika bisnis, melakukan query ke database, dan merespons dalam bentuk dokumen HTML dinamis ke client.

B. Arsitektur Layered / Multitier (Logical Layering)

Sistem dibagi menjadi 3 lapisan logis (3-Tier Logical):

1. Presentation Layer: Mengatur antarmuka pengguna (UI). Terletak pada direktori admin/template/ (header, sidebar, footer) dan admin/module/ (tampilan halaman per kategori).
2. Application/Business Logic Layer: Memproses alur logika aplikasi, autentikasi sesi, dan penanganan aksi. Dikelola oleh berkas utama seperti index.php, login.php, logout.php, serta skrip pemroses aksi di dalam folder fungsi/tambah/, fungsi/edit/, dan fungsi/hapus/.
3. Data Access Layer (DAL): Penghubung langsung ke database menggunakan driver PDO (PHP Data Objects) di config.php dan dibungkus dalam kelas Model (fungsi/view/view.php) untuk mengambil data secara aman.

Bahan dan Alat

- ArgoUML

Contoh Permasalahan

Aplikasi sulit dikembangkan karena arsitektur tidak jelas.

Studi Kasus

Arsitektur sistem monolitik, dengan pola Client-Server dan struktur internal 3-Tier / Layered.

Diagram Arsitektur Sistem Kasir-DOTsupply

